ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №1 · сайт: 7-слайд

«6 спикер» — тыңдаушының кластері

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Аты-жөні: _____ **Топ:** _____

Әр спикерді тыңдап, оның бөлімінен 1 негізгі ұғымды және ғалымның атын жаз.

1. Сперматогенездің 4 сатысы Негізгі ұғым: _____ _____ __ Ғалым, жыл: _____	**2. Сперматозоидтың құрылысы мен қозғалысы** Негізгі ұғым: _____ _____ __ Ғалым, жыл: _____
3. Оогенездің сатылары Негізгі ұғым: _____ _____ __ Ғалым, жыл: _____	**4. Полярлы денешіктер — тең емес бөліну** Негізгі ұғым: _____ _____ __ Ғалым, жыл: _____
5. Мейоз I және II: 2n → n Негізгі ұғым: _____ _____ __ Ғалым, жыл: _____	**6. Гамета жетілуі және репродуктивті денсаулық** Негізгі ұғым: _____ _____ __ Ғалым, жыл: _____
ОРТАСЫНДА: ГАМЕТОГЕНЕЗ = 2n → n · Менің бір сөйлемдік қорытындым: _____	

Дескриптор (К2)	Балл	Алған ұпай
Тыңдаған бөлімнің негізгі ұғымын кластерге дұрыс жазады	1	
Ғалымның ашылуын гаметогенез сатысымен байланыстырады	1	
Барлығы	**2**	

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №2 · сайт: 8-слайд

Жеке жұмыс — «Гаметогенез детективі»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Аты-жөні: _____ **Топ:** _____

Тұжырымды оқып, дұрыс (Д) немесе бұрыс (Б) екенін белгіле. Бұрыс тұжырымды ғылыми тұрғыдан түзет.

№	Тұжырым	Д / Б	Түзету
1	Сперматогенез кезінде цитоплазма шамамен тең бөлінеді.		
2	Оогенез нәтижесінде төрт бірдей функционалды жұмыртқа жасушасы түзіледі.		
3	Полярлы денешіктер цитоплазманың тең бөлінбеуі нәтижесінде пайда болады.		
4	Сперматозоидтың құйрығы оның қозғалуына мүмкіндік береді.		
5	Адамда екінші реттік ооцит мейоз II-ні ұрықтанусыз толық аяқтайды.		

Дескриптор (КЗ)	Балл	Алған ұпай
Берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтайды	1	
Қате тұжырымдарды ғылыми тұрғыдан түзетеді	1	
Барлығы	**2**	

Әділдік: өз жауабыңды жауап кілтімен салыстырып, қатеңді мойында. ✓

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · сайт: 9-слайд

Жұптық жұмыс — «Екі гаметаның стратегиясы»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Аты-жөні: _____ **Топ:** _____

Бірің — сперматогенезді, екіншің — оогенезді зерттейсің (5.1-сурет, §27). Ақпарат алмасып, кестені бірге толтырыңдар.

Зерттеу сұрағы	Сперматогенез	Оогенез
Цитоплазма қалай бөлінеді?		
Қандай функционалды жасуша түзіледі?		
Жетілген гаметаның қозғалу ерекшелігі қандай?		
Жасуша құрылысы қызметіне қалай бейімделген?		

Қосымша сұрақ: Неліктен екі үдерістің де мейозға негізделуі ұрпақ жалғастыру үшін маңызды?

_____

_____

_____

Дескриптор (К4)	Балл	Алған ұпай
Сперматогенез бен оогенез кезіндегі цитоплазманың бөліну ерекшеліктерін салыстырады	1	
Гаметалардың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты түсіндіреді	1	
Барлығы	**2**	

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 10-слайд

I топ · А4 қорғау жоспары: «Төрт жасушаның құпиясы»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Зерттеу сұрағы: Неліктен сперматогенез нәтижесінде төрт функционалды гамета қалыптасады?

Тапсырма: Сперматогенез кезіндегі цитоплазманың бөлінуін, сперматозоидтардың мамандануын және олардың ұрықтанудағы қызметін түсіндіріңдер.

Қадам	Не істейміз	√
1	Зерттеу сұрағын тақырып етіп жаз	
2	Үдеріс сызбасын сал (2n → n)	
3	3 тексерілген санды енгіз	
4	Құрылыс ↔ қызмет байланысын көрсет	
5	Бір сөйлемдік биологиялық қорытынды	

3 тексерілген сан (постерге міндетті):

• 1 сперматоцит → 4 сперматозоид	☐
• Бір цикл ≈ 64–74 күн	☐
• Сперматозоидта 23 хромосома	☐

Сызба / сурет орны:

Қорғаушының сөз үлгісі: Біздің зертхана «…» сұрағын зерттеді. Сызбадан көріп тұрғандай, … . Бұған дәлел: … . Сондықтан біз … деген қорытындыға келдік.

Рөлдер: 1-спикер _____ 2-спикер _____ хатшы _____ постер қорғаушы _____

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 10-слайд

II топ · А4 қорғау жоспары: «Бір жасушаның артықшылығы»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Зерттеу сұрағы: Неліктен оогенезде бір ірі функционалды жасуша қалыптасады?

Тапсырма: Цитоплазманың тең бөлінбеуін, полярлы денешіктердің түзілуін және жұмыртқа жасушасында ресурстардың сақталуының маңызын түсіндіріңдер.

Қадам	Не істейміз	√
1	Зерттеу сұрағын тақырып етіп жаз	
2	Үдеріс сызбасын сал (2n → n)	
3	3 тексерілген санды енгіз	
4	Құрылыс ↔ қызмет байланысын көрсет	
5	Бір сөйлемдік биологиялық қорытынды	

3 тексерілген сан (постерге міндетті):

• Туғанда ≈ 1–2 млн ооцит	☐
• Жыныстық жетілуде ≈ 400 мың	☐
• Өмір бойы ≈ 400–500 овуляция	☐

Сызба / сурет орны:

Қорғаушының сөз үлгісі: Біздің зертхана «…» сұрағын зерттеді. Сызбадан көріп тұрғандай, … . Бұған дәлел: … . Сондықтан біз … деген қорытындыға келдік.

Рөлдер: 1-спикер _____ 2-спикер _____ хатшы _____ постер қорғаушы _____

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 10-слайд

III топ · А4 қорғау жоспары: «Мейоздың биологиялық кепілдігі»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Зерттеу сұрағы: Мейоз гаметогенездің нәтижесіне қалай әсер етеді?

Тапсырма: Мейоз I мен мейоз II-нің қызметтерін салыстырып, хромосома санының азаюы мен генетикалық әртүрліліктің пайда болуын түсіндіріңдер.

Қадам	Не істейміз	✓
1	Зерттеу сұрағын тақырып етіп жаз	
2	Үдеріс сызбасын сал (2n → n)	
3	3 тексерілген санды енгіз	
4	Құрылыс ↔ қызмет байланысын көрсет	
5	Бір сөйлемдік биологиялық қорытынды	

3 тексерілген сан (постерге міндетті):

• 2 бөліну: мейоз I + мейоз II	☐
• Дене жасушасы 46 → гамета 23	☐
• Зигота: 23 + 23 = 46	☐

Сызба / сурет орны:

Қорғаушының сөз үлгісі: Біздің зертхана «…» сұрағын зерттеді. Сызбадан көріп тұрғандай, … . Бұған дәлел: … . Сондықтан біз … деген қорытындыға келдік.

Рөлдер: 1-спикер _____ 2-спикер _____ хатшы _____ постер қорғаушы _____

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №5 · сайт: 10-слайд

Галерея қорғау — «2 жұлдыз, 1 тілек»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Аты-жөні: _____ **Топ:** _____

Қай топ	★ 1-жұлдыз	★ 2-жұлдыз	Тілек
I топ — Сперматогенез зертханасы			
II топ — Оогенез зертханасы			
III топ — Мейоз зертханасы			

Дескриптор (К5)	Балл	Алған ұпай
Өз тобына берілген гаметогенез үдерісінің ерекшеліктерін анықтайды	1	
Үдерістің жүру механизмін ғылыми терминдер арқылы түсіндіреді	1	
Зерттеу нәтижесін дәлелдеп, биологиялық қорытынды жасайды	1	
Барлығы	**3**	

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №6 · сайт: 11-слайд

Функционалдық сауаттылық: «Неліктен жасушаның жетілуі маңызды?»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Аты-жөні: _____ **Топ:** _____

Өмірлік жағдаят. Медициналық зертханада мамандар екі түрлі жасушаны зерттеді. Бірінші үлгідегі сперматозоидтардың бір бөлігінің қозғалғыштығы төмен екені анықталды. Екінші үлгідегі аналық жыныс жасушаларының кейбірінде мейоздық жетілу үдерісі толық аяқталмаған. Зерттеушілер жасушалардың тек саны ғана емес, олардың жетілуі мен қызметтік қабілеті де маңызды деген қорытынды жасады.

1. Сперматозоид қозғалғыштығының төмендеуі ұрықтану мүмкіндігіне қалай әсер етуі мүмкін?

_____

2. Сперматозоидтың қандай құрылымдары қозғалысты қамтамасыз етеді?

_____

3. Аналық жыныс жасушасының мейоздық жетілуі неліктен маңызды?

_____

4. Гаметаның жетілуі мен оның ұрықтануға қабілеттілігі арасында қандай байланыс бар?

_____

5. Неліктен тек гамета санына қарап адамның репродуктивті денсаулығына толық қорытынды жасауға болмайды?

_____

Дескриптор (К6)	Балл	Алған ұпай
Сперматозоидтың қозғалғыштығы мен ұрықтану мүмкіндігі арасындағы байланысты түсіндіреді	1	
Аналық жыныс жасушасының мейоздық жетілуінің маңызын анықтайды	1	
Гаметалардың жетілу ерекшеліктеріне сүйеніп, ғылыми қорытынды жасайды	1	
Барлығы	**3**	

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №7 · сайт: 12-слайд

Бекіту — квиздің қағаз нұсқасы

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Аты-жөні: _____ Топ: _____

1. Сперматогенез қай жерде жүреді?

А) Аналық безде Ә) Аталық бездің ирек ұрық түтікшелерінде Б) Жатырда В) Бүйректе

2. Бір бірінші реттік сперматоциттен неше сперматозоид түзіледі?

А) 1 Ә) 2 Б) 4 В) 8

3. Бір бірінші реттік ооциттен неше функционалды жұмыртқа жасушасы түзіледі?

А) 1 Ә) 2 Б) 3 В) 4

4. Адамда овуляция кезінде бөлінетін екінші реттік ооцит мейоз II-ні ұрықтанғанда ғана аяқтайды.

Дұрыс ☐ Бұрыс ☐

5. Сперматогенез сатыларын ретімен басыңдар.

Өсу · Қалыптасу · Көбею · Пісіп-жетілу Реті: ___ → ___ → ___ → ___

6. Сперматозоидтың құйрығын қозғалысқа энергиямен қамтамасыз ететін органоид:

А) Рибосома Ә) Митохондрия Б) Лизосома В) Гольджи кешені

7. Оогенезде цитоплазманың тең бөлінбеуінің мәні:

А) Жасуша саны көбейеді Ә) Жұмыртқа жасушасында қоректік заттар жинақталады Б) Хромосома саны екі есе артады В) Жасуша қозғалғыш болады

8. Адам сперматозоидында неше хромосома бар?

Жауабы: _____

Дескриптор (К7)	Балл	Алған ұпай
8 сұрақтың әр 2 дұрыс жауабы — 1 балл (ең көбі 4 балл)	4	
Барлығы	**4**	

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №8

ЕБҚ оқушыға — «Гаметалардың ерекшелігін таны»

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Аты-жөні: _____ **Топ:** _____

1-тапсырма. Дұрыс жауапты таңда.

Сперматозоидтың қозғалуына көмектесетін құрылым:

А) Ядро Ә) Құйрық Б) Цитоплазма

2-тапсырма. Сәйкестендір.

Ұғым	Сипаттама
1. Сперматозоид	А. Ірі, цитоплазмасы мол жасуша
2. Жұмыртқа жасушасы	Ә. Қозғалғыш аталық гамета
3. Полярлы денешік	Б. Оогенез кезіндегі тең емес бөлінудің өнімі

Жауабы: 1 – ___ 2 – ___ 3 – ___

3-тапсырма. Бос орынды толтыр.

Сперматогенез нәтижесінде _____ функционалды сперматозоид қалыптасады.

Оогенез нәтижесінде _____ ірі функционалды жұмыртқа жасушасы қалыптасады.

Тірек сөздер: төрт, бір

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Сперматозоидтың қозғалуына көмектесетін құрылымды дұрыс таңдайды	2	
Сперматозоидты сипаттамасымен сәйкестендіреді	2	
Жұмыртқа жасушасын сипаттамасымен сәйкестендіреді	2	
Полярлы денешікті сипаттамасымен сәйкестендіреді	2	
Бос орындарға тиісті сөздерді дұрыс жазады	2	
Барлығы	**10**	

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №9 · сайт: 13-слайд

Хатшы парағы (қағаз нұсқасы)

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Топ: _____ Хатшы: _____

Оқушы	K1 (1)	K2 (2)	K3 (2)	K4 (2)	K5 (3)	K6 (3)	K7 (4)	Ұпай (17)	Балл (10)	Деңгей

Ұпай → 10 балл: балл = ұпай × 10 / 17 (дөңгелектенеді, кемінде 1). 8–10 — жоғары, 4–7 — орта, 1–3 — төмен.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	9	10

K1–K6 ұпайын хатшы береді (телефондағы хатшы бетінде де), K7 — квиз нәтижесі.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №—

Мұғалімге: жауап кілті

Биология · 11-сынып · Гаметогенез. Адам гаметогенезінің сатылары

сабақ сайты

Детектив (№2):

1) Дұрыс

2) Бұрыс — Бір ірі жұмыртқа жасушасы және полярлы денешіктер түзіледі.

3) Дұрыс

4) Дұрыс

5) Бұрыс — Мейоз II ұрықтану болған жағдайда ғана аяқталады.

Жұптық кесте (№3):

Цитоплазма қалай бөлінеді? Сперматогенез: Шамамен тең; оогенез: Тең емес.

Қандай функционалды жасуша түзіледі? Сперматогенез: 4 сперматозоид; оогенез: 1 ірі жұмыртқа жасушасы + полярлы денешіктер.

Жетілген гаметаның қозғалу ерекшелігі қандай? Сперматогенез: Қозғалғыш (құйрығы бар); оогенез: Қозғалмайды.

Жасуша құрылысы қызметіне қалай бейімделген? Сперматогенез: Ұсақ, жеңіл, митохондриясы көп; оогенез: Ірі, қоректік заты мол.

Квиз (№7):

1) Аталық бездің ирек ұрық түтікшелерінде

2) 4

3) 1

4) Дұрыс

5) Көбею → Өсу → Пісіп-жетілу → Қалыптасу

6) Митохондрия

7) Жұмыртқа жасушасында қоректік заттар жинақталады

8) 23

ЕБҚ (№8):

1) Ә) Құйрық; 2) 1–Ә, 2–А, 3–Б; 3) төрт, бір.